Porque os computadores precisam de comunicar

A2 — Porque os computadores precisam de comunicar · 18 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar os problemas dos computadores isolados
- ✓ Conhecer os meios de comunicação que antecederam as redes
- ✓ Comparar comutação de circuitos e comutação de pacotes
- ✓ Enumerar as vantagens de ligar computadores em rede

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (6 min).	**2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.	**3** **Faça os exercícios** da pág. 5.	**4** **Confira as soluções** na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A1): **A1 · Aula 2 de 2 — Tipos, topologias e equipamentos de rede**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O tempo dos computadores isolados 2
2. Antes das redes de computadores 2
3. Circuitos ou pacotes? 2
4. Porque ligamos computadores 3
5. Termos técnicos 3
6. Exercícios para fazer 5
7. Quiz 7
8. Soluções 9
9. Referências bibliográficas 10

1. O tempo dos computadores isolados

Nos primeiros tempos, cada computador vivia sozinho. Para levar dados de um para outro era preciso gravá-los em **fita**, **cartões perfurados** ou, mais tarde, **disquetes**, e transportá-los à mão. Os técnicos chamavam-lhe, a brincar, sneakernet — a “rede de sapatilhas”.

Isto trazia problemas sérios:

- informação **duplicada e desatualizada** em cada máquina;
- **recursos caros** (impressoras, discos, computadores potentes) que não se podiam partilhar;
- comunicação **lenta**: dias ou semanas para enviar dados a outra cidade.

2. Antes das redes de computadores

Época	Meio de comunicação	Ideia que deixou às redes
Década de 1840	Telégrafo (código Morse)	Transformar mensagens em sinais elétricos: pontos e traços
1876	Telefone	Uma rede mundial de cabos e centrais que liga qualquer pessoa
Anos 1950–60	Terminais ligados a um computador central (mainframe)	Várias pessoas a usar o mesmo computador à distância
Anos 1960	Modems	Computadores a “falar” pela linha telefónica
1969	ARPANET	Computadores de várias universidades ligados numa rede de pacotes

3. Circuitos ou pacotes?

A rede telefónica antiga usava **comutação de circuitos**: durante a chamada, um caminho inteiro fica reservado só para si, mesmo nos silêncios. Os computadores comunicam aos “arranques”: enviam muito de uma vez e depois nada. Reservar um caminho era um desperdício.

A solução foi a **comutação de pacotes**: a mensagem é cortada em pequenos **pacotes**, cada um com a morada de destino, e todos partilham as mesmas ligações. Se um caminho falhar, os pacotes seguem por outro.

	Comutação de circuitos	Comutação de pacotes
Caminho	Reservado do início ao fim	Partilhado por todos
Aproveitamento	Desperdiça nos silêncios	Usa a ligação ao máximo
Se uma ligação falha	A chamada cai	Os pacotes procuram outro caminho

	Comutação de circuitos	Comutação de pacotes
Exemplo	Telefone fixo antigo	Internet, redes de computadores

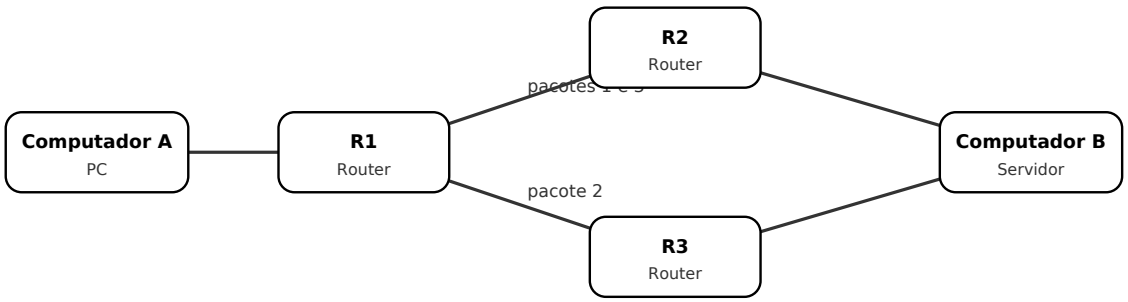


Figura: Comutação de pacotes: cada pacote pode seguir um caminho diferente e no destino a mensagem é montada de novo.

4. Porque ligamos computadores

Vantagem	Exemplo
Partilhar recursos	Uma impressora para todo o escritório
Partilhar informação	O processo do doente aparece no consultório e na farmácia
Comunicar	E-mail, mensagens, videochamadas
Trabalhar em conjunto	Documentos editados por várias pessoas ao mesmo tempo
Aceder de longe	Ver as notas da escola ou a conta bancária a partir de casa
Segurança das cópias	Backups guardados noutro edifício

> **DICA**
> Sempre que ouvir “pacote” neste curso, lembre-se: é um pedaço da mensagem com a morada de destino escrita nele.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Comutação (switching) — Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa. Exemplo: O switch faz comutação em microssegundos.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Modem (modulador-desmodulador) — Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa. Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Processo — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Modem**?

- ☐ **A)** modulador-desmodulador
- ☐ **B)** Logical Link Control (controlo lógico da ligação)
- ☐ **C)** Virtual Teletype (terminal virtual)
- ☐ **D)** switching loop

2. O que quer dizer a sigla **Comutação**?

- ☐ **A)** KB
- ☐ **B)** ACL padrão (números 1–99 e 1300–1999)
- ☐ **C)** switching
- ☐ **D)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6

3. O que significa **Backup**?

- ☐ **A)** Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder.
- ☐ **B)** Quando alguns pacotes enviados nunca chegam ao destino.
- ☐ **C)** Memória permanente do equipamento onde fica guardado o ficheiro do IOS.
- ☐ **D)** Cada camada «conversa» com a mesma camada do outro equipamento através do seu cabeçalho.

4. O que significa **Comutação** (switching)?

- ☐ **A)** Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.
- ☐ **B)** Opção que põe uma porta de acesso a encaminhar logo, sem esperar pelos estados do STP. Só para portas com PCs.
- ☐ **C)** Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas.
- ☐ **D)** Enviar várias conversas ao mesmo tempo pela mesma ligação, distinguindo-as pelas portas.

5. O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um.
- ☐ **C)** Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.
- ☐ **D)** Modo de emergência do router, que corre a partir da ROM quando o IOS não arranca.

6. O que significa **E-mail**?

- ☐ **A)** Quantidade enorme de broadcasts a circular sem parar por causa de um loop, que entope a rede.
- ☐ **B)** Qualquer programa malicioso feito para causar dano ou roubar.
- ☐ **C)** Programa onde se escrevem comandos de texto.
- ☐ **D)** Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet.

7. O que significa **Modem** (modulador-desmodulador)?

- ☐ **A)** Proteção que desliga uma porta PortFast se receber uma BPDU, ou seja, se alguém lá ligar um switch.
- ☐ **B)** Técnica de usar máscaras de tamanhos diferentes dentro da mesma rede, para não desperdiçar endereços.
- ☐ **C)** Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.
- ☐ **D)** Computador que guarda ficheiros num só sítio para muitos utilizadores os abrirem pela rede.

8. O que significa **Internet**?

- ☐ **A)** Túnel cifrado através da Internet que liga utilizadores ou escritórios à rede privada como se estivessem lá dentro.
- ☐ **B)** Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.
- ☐ **C)** Classificação dos cabos UTP pela velocidade e frequência que suportam (Cat5e, Cat6, Cat6a…).
- ☐ **D)** A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.

9. O que significa **Pacote**?

- ☐ **A)** Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.
- ☐ **B)** Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança.
- ☐ **C)** Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede.
- ☐ **D)** VLAN separada para os telefones IP, para dar prioridade à voz.

10. O que significa **Informação**?

- ☐ **A)** Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN.
- ☐ **B)** Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.
- ☐ **C)** Medidas para reduzir um risco.
- ☐ **D)** A parte final (normalmente 64 bits) de um endereço IPv6 que identifica o equipamento.

7. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Antes das redes, como se levavam dados de um computador para outro?

- ☐ **A)** Por Wi-Fi
- ☐ **B)** Gravando em fita, cartões ou disquetes e levando à mão
- ☐ **C)** Por e-mail
- ☐ **D)** Pela cloud

2. Na comutação de pacotes…

- ☐ **A)** Um caminho fica reservado durante toda a comunicação
- ☐ **B)** A mensagem é dividida em pacotes que partilham as ligações
- ☐ **C)** Só pode haver dois computadores
- ☐ **D)** Não há endereços

3. A rede telefónica antiga usava comutação de circuitos.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. Qual NÃO é uma vantagem das redes?

- ☐ **A)** Partilhar impressoras
- ☐ **B)** Comunicar por e-mail
- ☐ **C)** Obrigar a copiar ficheiros à mão
- ☐ **D)** Aceder a dados à distância

5. Que aparelho permitiu aos computadores comunicarem pela linha telefónica?

- ☐ **A)** Modem
- ☐ **B)** Ábaco
- ☐ **C)** Telégrafo
- ☐ **D)** Monitor

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) modulador-desmodulador

Modem = modulador-desmodulador. Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.

2. Resposta: C) switching

Comutação = switching. Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.

3. Resposta: A) Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder.

Backup: Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder.

Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

4. Resposta: A) Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.

Comutação: Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.

Exemplo: O switch faz comutação em microssegundos.

5. Resposta: A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Rede: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

6. Resposta: D) Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet.

E-mail: Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet.

Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

7. Resposta: C) Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.

Modem: Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.

Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.

8. Resposta: D) A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.

Internet: A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP.

Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

9. Resposta: A) Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.

Pacote: Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.

Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

10. Resposta: B) Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

Informação: Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê.

Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) Gravando em fita, cartões ou disquetes e levando à mão

A chamada sneakernet.

2. Resposta: B) A mensagem é dividida em pacotes que partilham as ligações

Os pacotes partilham as ligações e podem seguir caminhos diferentes.

3. Resposta: Verdadeiro

Reservava um circuito por chamada.

4. Resposta: C) Obrigar a copiar ficheiros à mão

As redes eliminaram a cópia manual.

5. Resposta: A) Modem

Modem = modulador/desmodulador.

9. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
3. LEINER, Barry M. et al. A brief history of the Internet. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, v. 39, n. 5, p. 22-31, 2009.
4. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.